3 ЕЛЕКТРИКА І МАГНЕТИЗМ

3.1 Електрика

3.1.1 Електричне поле. Закон Кулона. Напруженість поля

Електростатика – це розділ фізики, який вивчає взаємодію заряджених тіл або частинок. *Електричний заряд* – це фізична величина, яка характеризує властивості тіл вступати за певних умов в електромагнені взаємодії.

Електризація – це процес передавання (перенесення) на тіло електричного заряду. Одиниця електричного заряду в СІ– Кулон – [q] – Кл.

Електричні заряди поділяються на позитивні і негативні. Носіями електричного заряду є: електрон (e) – елементарна частинка, яка має негативний заряд e = - 1,602·10^{-19} Кл, протон – елементарна часинка, заряд якої протилежний заряду електрона q = + 1,602·10^{-19} Кл.

Сумарний заряд електрично-ізольованої системи не змінюється. Електричні заряди не створюються і не зникають, а тільки передаються від одного тіла до іншого або перерозподіляються всередині даного тіла:

$$\sum_{i=1}^{n} Q_i = const.$$

Це твердження називається законом збереження електричного заряду. Точкові заряди – заряджені тіла, розміри яких значно менші порівняно з відстанню між ними. Однойменні заряди відштовхуються, різнойменні заряди притягуються. Французький учений Ш. Кулон експериментально встановив основний закон електростатики – закон взаємодії нерухомих точкових зарядів: два точкових заряди q_1 і q_2, відстань між якими r, взаємодіють із силою F, прямо пропорційною модулю добутків зарядів і обернено пропорційною квадрату відстані між ними та направленою вздовж прямої, що їх з'єднує:

$$F = \frac{|q_1| \cdot |q_2|}{4\pi\varepsilon_0 \varepsilon r^2},$$

де ε_0 – 8,85·10^{-12} Кл^2/Н·м^2 = 8,85·10^{-12} Ф/Н,

ε_0 – електрична стала,

ε – діелектрична проникність середовища – показує, в скільки разів сила F взаємодії зарядів у даному середовищі менша за силу F_0 їх взаємодії у вакуумі.

$$\varepsilon = \frac{F}{F_0}.$$

Для вакууму $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \dfrac{Н \cdot м^2}{Кл^2}$.

Тоді закон Кулона $F = k\dfrac{q_1 q_2}{r^2}$.

Навколо електричних зарядів існує електричне поле. Силова характеристика, що чисельно дорівнює відношенню сили, яка діє на заряд,

поміщений у дану точку простору, до значення цього заряду, називається *напруженістю електричного поля.*

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}.$$

Сила F_q, що діє на заряд q, поміщений в електричне поле з напруженістю $\vec{E}$:

$$\vec{F}_q = q\vec{E}.$$

Напрям напруженості електричного поля збігається з напрямом сили, що діє на позитивний заряд у даній точці (q>0). Напрями векторів $\vec{E}$ і $\vec{F}$ протилежні, якщо $q < 0$.

За принципом суперпозиції полів результуюча напруженість електричного поля кількох зарядів дорівнює геометричній сумі напруженостей полів кожного окремого заряду.

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \ldots .$$

Напруженість електричного поля точкового заряду:

$$E = k\frac{q}{r^2} = \frac{q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r^2}.$$

Напруженість рівномірно зарядженої нескінченної площини:

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon\varepsilon_0},$$

де $\sigma = \frac{q}{S}$ - поверхнева густина заряду.

Напруженість електричного поля сфери радіуса R, заряд якої рівномірно розподілений по її поверхні:

$$E = 0, \text{ при } r < R,$$

$$E = k\frac{q}{r^2} = \frac{q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r^2} \text{ при } r \geq R.$$